Índice

2. Comentário dos diretores

2.1 Condições financeiras e patrimoniais 1

2.2 Resultados operacional e financeiro 13

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases 17

2.4 Efeitos relevantes nas DFs 18

2.5 Medições não contábeis 19

2.6 Eventos subsequentes as DFs 21

2.7 Destinação de resultados 22

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs 24

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados 25

2.10 Planos de negócios 26

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional 30

5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado 31

5.2 Descrição dos controles internos 36

5.3 Programa de integridade 38

5.4 Alterações significativas 40

5.5 Outras informações relevantes 41

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

2.1 Condições financeiras e patrimoniais gerais:

As informações financeiras contidas nos itens 2.1 a 2.11 a seguir são derivadas das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC's) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro *International Financial Reporting Standards* (IFRS), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

As informações constantes nesse documento devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações e informações financeiras consolidadas da Irani Papel e Embalagem S.A. ("Companhia" ou "Irani"), disponíveis no website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a variação nos valores das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações financeiras consolidadas sobre a situação financeira da Companhia. A Diretoria Estatutária da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a se reproduzir no futuro.

a) Comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais
A Diretoria Estatutária entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais para cumprir com todas as suas obrigações de curto e longo prazo, gerindo suas estratégias financeiras e de negócio. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a receita líquida da Companhia foi de R$ 1.594.245 mil, representando uma redução de 5,5% em relação ao mesmo período de 2022, que foi de R$ 1.686.666 mil. O lucro líquido consolidado da Companhia em 2023 foi de R$ 383.434 mil, representando um crescimento de 1,4% em relação ao mesmo período de 2022, que foi de R$ 378.210 mil. O EBITDA Ajustado de 2023 foi de R$ 490.476 mil, apresentando redução de 8,8% quando comparado a R$ 537.988 mil no mesmo período de 2022. Com isso, a margem do EBITDA Ajustado da Companhia foi de 30,8% em 2023, contra 31,9% no mesmo período de 2022. A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado foi de 2,07 em dezembro de 2023, contra 1,38 vezes no final de 2022. A elevação do indicador deveu-se pelos desembolsos da execução dos investimentos da Plataforma Gaia. Em 31 de dezembro de 2023, 3,4% do total do endividamento consolidado da Companhia estava no curto prazo, no montante de R$ 54.895 mil, conforme descrito no item 2.1 (f) a seguir, sendo que a soma de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras consolidados totalizavam R$ 600.981 mil. A Diretoria Estatutária da Companhia entende que um índice de alavancagem na casa das 2,5 vezes (medido por meio do índice Dívida Líquida /EBITDA Ajustado) propicia uma estrutura de capital otimizada, mantidos prazos médios de liquidação das dívidas acima de 30 meses e um saldo mínimo de caixa consolidado de R$ 300.000 mil. Circunstancialmente, em fase de investimentos até 18 meses, é admitido um índice de alavancagem maior, até o limite de 3,5 vezes. O Conselho de Administração aprovou em 19 de setembro de 2023 a Política de Gestão Financeira, que define esses indicadores bem como a estrutura de capital que entende adequada composta por 30% a 50% de capital próprio e 70% a 50% de capital de terceiros. A tabela a seguir mostra um resumo dos principais índices de alavancagem financeira da Companhia para os períodos indicados:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

R$ mil	Exercício Social 31 de dezembro de 2023	Exercício Social 31 de dezembro de 2022
Dívida Bruta (1)	1.618.665	1.791.128
Dívida Líquida (2)	1.017.684	741.920
Lucro líquido do exercício	**383.434**	**378.210**
EBITDA ajustado (3)	490.476	537.988
Dívida líquida / EBITDA Ajustado (4)	2,07	1,38

(1) Dívida bruta é calculada somando os empréstimos e financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos - *swap*.

(2) Dívida líquida é calculada diminuindo da dívida bruta as disponibilidades.

(3) EBITDA Ajustado: (i) Lucro líquido do exercício, ii) mais Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos; iii) pela exaustão, depreciação e amortização e resultado financeiro; iv) pela variação do valor justo dos ativos biológicos; v) participação dos administradores vi) por outros eventos que não são decorrentes das atividades operacionais da empresa no exercício em que foram reconhecidos, conforme a seguir:

(a) para o exercício social de 2022, a participação dos administradores no valor de R$ 15.452 mil, recomposição do fator de cálculo da Subvenção no valor de R$ (17.229), e também crédito PIS e COFINS sobre depreciação no valor de R$ (R$ 3.225 mil), venda de ativo de operação descontinuada no valor de R$ (7.274) mil, provisão para Contingência INSS - Cont. Substitutiva no valor de R$ 6.376 conforme nota explicativa nº 27 das demonstrações financeiras consolidadas do exercício de 2022.

(b) para o exercício social de 2023, a participação dos administradores no valor de R$ 16.468 mil, reversão de Contingência INSS - Cont. Substitutiva R$ (3.870) mil, crédito de PIS e COFINS sobre aquisições de aparas R$ (R$ 142.713) mil, provisão *impairment* de imobilizado R$ 934 mil, provisão *impairment* de propriedade para investimentos de R$ 16.058 mil, provisão de regularização terrenos propriedade para investimentos de R$ 8.645 mil e provisão de *impairment* de mantidos para venda de R$ 2.555 mil conforme nota explicativa nº 26 das demonstrações financeiras consolidadas do exercício de 2023.

(4) Dívida líquida / EBITDA Ajustado é calculado dividindo a dívida líquida pelo EBITDA Ajustado.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

b) estrutura de capital

	2023	ah%	2022
Divida Bruta	1.618.665	(9,6)	1.791.128
Disponibilidades (1)	(600.981)	(42,7)	(1.049.208)
Dívida líquida (2)	1.017.684	37,2	741.920
Patrimônio líquido	1.279.704	13,7	1.125.085
Capital social realizado	543.934	-	543.934
Índice de endividamento líquido (3)	0,80		0,66
% Capital de terceiros (4)	55,8%		61,4%
% Capital próprio (5)	44,2%		38,6%

(1) Disponibilidades são calculadas pela soma de caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras.

(2) Dívida líquida é calculada diminuindo da dívida bruta as disponibilidades.

(3) O índice de endividamento líquido é calculado dividindo a dívida líquida pelo Patrimônio líquido.

(4) % Capital de terceiros é calculado dividindo a dívida bruta pela soma da dívida bruta mais Patrimônio líquido.

(5) % Capital próprio é calculado dividindo o Patrimônio líquido pela soma da dívida bruta mais Patrimônio líquido.

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Diretoria Estatutária da Companhia entende que seu fluxo de caixa operacional, incluindo suas disponibilidades de caixa e equivalentes e aplicações financeiras e saldos de Bancos conta vinculada, nos patamares apresentados, permitem os pagamentos dos compromissos da estrutura de dívida da Companhia assumida no curto e no longo prazo, inclusive com relação aos índices financeiros (*covenants*) previstos nos contratos firmados pela Companhia.

A dívida bruta era de R$ 1.791.128 mil em 2022 e R$ 1.618.665 mil em 2023. A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado apresentou variação, passando de 1,38 vezes em 31 de dezembro de 2022 e 2,07 vezes em 31 de dezembro de 2023. A elevação do indicador deve-se pelos desembolsos da execução dos investimentos da Plataforma Gaia.
Em 31 de dezembro de 2023, o total do passivo circulante a ser cumprido no exercício de 2024 correspondia a um valor de R$ 302.837 mil enquanto o total do ativo circulante a receber consolidado representava R$ 1.134.869 mil.

A Companhia tem ainda como alternativa, para sustentar seus projetos, a manutenção ou obtenção de linhas de financiamento de longo prazo, as quais acredita que continuarão disponíveis considerando o cenário atual de mercado e a qualidade de crédito da Companhia.

d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

A Companhia financia o seu capital de giro, quando necessário, bem como os seus investimentos, por meio de operações de empréstimos e financiamentos principalmente junto a instituições financeiras, bancos de desenvolvimento e no mercado de capitais de dívida e de ações.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Diretoria Estatutária acredita que a geração de caixa das atividades operacionais da Companhia, juntamente com o saldo de caixa, disponibilidade de acesso ao mercado de capitais e a linhas de crédito de curto e longo prazo disponíveis junto a instituições financeiras serão suficientes para equacionar eventuais deficiências de liquidez.

f) níveis de endividamento e características das dívidas, descrevendo ainda (i contratos de empréstimo e financiamento relevantes; (ii outras relações de longo prazo com instituições financeiras; (iii grau de subordinação entre as dívidas; e (iv eventuais restrições impostas à companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como o cumprimento dessas restrições.

As tabelas a seguir demonstram as dívidas bruta e líquida de curto e longo prazo, bem como o patrimônio líquido da Companhia nos períodos indicados:

Indicadores Econômicos Financeiros	2023	ah%	2022
Dívidas de curto prazo			
Moeda Nacional	47.619	(79,6)	233.166
Moeda estrangeira	7.276	(81,9)	40.298
Total curto prazo	54.895	(79,9)	273.464
Dívidas de longo prazo			
Moeda Nacional	1.563.770	3,0	1.517.664
Total longo prazo	1.563.770	3,0	1.517.664
Total de divídas brutas (1)	1.618.665	(9,6)	1.791.128
(-) Disponibilidades(2)	(600.981)	(42,7)	(1.049.208)
Dívida líquida	1.017.684	37,2	741.920
Patrimônio líquido	1.279.704	13,7	1.125.085
Capital social realizado	543.934	-	543.934

(1) Dívida bruta é calculada somando os empréstimos e financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos - *swap*.**;**

(2) As disponibilidades são calculadas pela soma de caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras.

Níveis de Endividamento

Em 31 de dezembro de 2023, o saldo da dívida bruta da Companhia era de R$ 1.618.665 mil, dos quais R$ 54.895 mil (3,4%) representavam dívidas de curto prazo e R$ 1.563.770 mil (96,6%) dívidas de longo prazo. Em 31 de dezembro de 2022, o saldo da dívida bruta da Companhia era de R$ 1.791.128 mil, dos quais R$ 273.464 mil (15,3%) representavam dívidas de curto prazo e R$ 1.517.664 mil (84,7%) dívidas de longo prazo.

A dívida líquida (dívida bruta menos as disponibilidades) foi de R$ 1.017.684 mil em 31 de dezembro de 2023 e R$ 741.920 mil em 31 de dezembro de 2022.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

i) Contratos de empréstimos e financiamentos relevantes

A tabela a seguir mostra o endividamento bruto consolidado da Companhia nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022:

(em milhares de R$)		31.12.23	31.12.22
Circulante	**Encargos anuais %**		
Moeda nacional			
Finame	Fixo a 4,57%, Selic + 3,70%, IPCA + 5,77%	8.094	7.235
Capital de giro	CDI + 1,82%	6.201	-
3ª Emissão de Debêntures	CDI + 4,50% a.a.	-	206.333
4ª Emissão de Debêntures	IPCA + 5,50% a.a.	72	112
5ª Emissão de Debêntures	CDI + 1,51% a.a	34.188	19.617
Instrumentos financeiros derivativos - *swap*	ativo IPCA 5,50% e passivo CDI + 0,71%	(936)	(131)
Total moeda nacional		47.619	233.166
Moeda estrangeira			
Adiantamento de contrato de câmbio	Fixo a 6,85%	7.276	40.298
Total moeda estrangeira		7.276	40.298
Total do circulante		54.895	273.464
Não Circulante			
Moeda nacional			
Finame	Fixo a 4,57%, Selic + 3,70%, IPCA + 5,77%	483.856	412.672
Capital de giro	CDI + 1,82%	308.270	-
3ª Emissão de Debêntures	CDI + 4,50% a.a.	-	334.246
4ª Emissão de Debêntures	IPCA + 5,50% a.a.	71.420	68.104
5ª Emissão de Debêntures	CDI + 1,51% a.a	706.776	703.558
Instrumentos financeiros derivativos - *swap*	ativo IPCA 5,50% e passivo CDI + 0,71%	(6.552)	(916)
Total moeda nacional		1.563.770	1.517.664
Total do não circulante		1.563.770	1.517.664
Total		1.618.665	1.791.128

Financiamentos em moeda nacional:

a) Finame: A Companhia possui 3 contratos de repasse de linhas de Finame do BNDES celebrados com as seguintes instituições financeiras: Banrisul S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco Safra S.A. no valor total de R$ 63 mil. Os contratos têm por objeto o financiamento de máquinas e equipamentos, com vencimento final em 2024. Os equipamentos financiados por meio da linha Finame estão onerados ao respectivo credor. Adicionalmente a companhia possui um contrato de Finame Direto junto ao BNDES, com saldo de R$ 491.887 mil, destinado à execução dos investimentos previstos na Plataforma Gaia. A operação possui vencimento em 2039 e é garantida por fiança bancária.

b) Capital de Giro: A Companhia possui 3 contratos de Capital de Giro os quais tiveram contratação aprovada pelo Conselho de Administração em 30 de agosto de 2023, em linha com a estratégia de gestão de passivos (*liability management*) da Companhia.

• Banco Itaú - Nota de Crédito à Exportação (NCE), com saldo de R$ 105.293 mil, prazo de 5 (cinco) anos com 3 (três) anos de carência e pagamento de principal no 3º (terceiro), 4º (quarto) e 5º (quinto) ano, sendo o vencimento final em 14 de agosto de 2028. A operação não possui garantias.

• Banco Santander - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), com saldo de R$ 83.666 mil, prazo de 5 (cinco) anos com 18 (dezoito) meses de carência e pagamento de principal no 18º (décimo oitavo) 30º (trigésimo) 42º (quadragésimo

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

segundo) 54º (quinquagésimo quarto) e 60º (sexagésimo) meses, sendo o vencimento final em 03 de agosto de 2028. A operação não possui garantias.

• Banco Safra - Cédula de Crédito Bancário (CCB), com saldo de R$ 125.513 mil, prazo de 5 (cinco) anos com 18 (dezoito) meses de carência e pagamento de principal semestral após a carência, sendo o vencimento final em 28 de agosto de 2028. A operação não possui garantias. Os recursos captados nas 3 operações, somados aos recursos disponíveis em caixa, foram utilizados durante o mês de agosto de 2023 para liquidação integral da 3ª Emissão de Debêntures.

c) Instrumentos financeiros derivativos - *swap:* A Companhia possui um contrato de instrumento financeiro derivativo – *swap*, com o objetivo de troca de taxa de juros da 4ª Emissão de Debêntures, cujo montante na data de sua emissão era de R$ 60.000, de IPCA + 5,50% a.a. para CDI + 0,71% a.a. De acordo com o CPC 48/IFRS 9, o *swap* contratado é reconhecido nas demonstrações financeiras consolidadas pelo seu valor justo. A contratação do *swap* foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, conforme exige a Política de Gestão Financeira.

b) Debêntures:

(c.1) 3ª Emissão de Debêntures da Companhia: Em 24 de junho de 2019, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da 3ª emissão pública de debêntures simples (verdes), não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, composta por 580.000 (quinhentos e oitenta mil) debêntures, com valor nominal unitário de R$1, totalizando, na data de emissão, o valor de R$ 580.000, observada a possibilidade de distribuição parcial de debêntures, desde que haja colocação de, pelo menos, o montante de 500.000 (quinhentas mil) debêntures, totalizando o montante mínimo de R$ 500.000 respectivamente). Em 31 de julho de 2019 foi realizada a distribuição parcial das debêntures e, sendo assim, a Emissão foi composta por 505.000 (quinhentas e cinco mil) debêntures verdes, com valor nominal unitário de R$1 totalizando, na data de emissão, o valor de R$ 505.000, com o consequente cancelamento das debêntures não subscritas ou integralizadas.

A 3ª Emissão de debêntures originalmente possuía vencimento final em 19 de julho de 2025 e amortização em 3 parcelas anuais a partir de 19 de julho de 2023, sendo que a primeira parcela anual foi liquidada na referida data. Em 16 de agosto de 2023 o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em linha com a estratégia de gestão de passivos (*liability management*), o Resgate Antecipado Facultativo Total do saldo da referida Emissão, realizado em 31 de agosto de 2023, equivalente ao montante de R$ 347.182, com o consequente cancelamento de tais Debêntures. O Resgate Antecipado Facultativo Total foi divulgado por meio de Aviso aos Debenturistas publicado nos termos do artigo 289 da Lei 6.404/1976 no dia 17 de agosto de 2023, no jornal do Comércio de Porto Alegre - RS e no jornal Valor Econômico, e de comunicação enviada ao Agente Fiduciário das Debêntures, nos termos das Cláusulas 4.11.1 e 4.18 da Escritura de Emissão das Debêntures. O valor pago pela Companhia foi correspondente (i) ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures; (ii) à Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, até a data do efetivo pagamento; (iii) prêmio *flat*, incidente sobre o montante objeto de Resgate, correspondente a 1,00% (um por cento), calculado nos termos previstos na Cláusula 4.11, da Escritura de Emissão.

(c.2) 4ª Emissão de Debêntures da Companhia: Em 02 de março de 2021, o Conselho de Administração da Emissora autorizou e aprovou a 4ª Emissão de Debêntures Simples (verdes), Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Adicional Real, para Colocação Privada da Irani Papel e Embalagem S.A., onde foram emitidas 60.000 (sessenta mil) debêntures verdes, no valor total de R$ 60.000 na data de 03 de março de 2021, sendo o valor nominal unitário das Debêntures de R$ 1. O prazo de vencimento das debêntures da 4ª emissão é em 15 de dezembro de 2029. As garantias desta emissão são compostas por propriedades da Companhia em Minas Gerais (Planta Papel) e máquinas e equipamentos localizados na referida planta.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

(c.3) 5ª Emissão de Debêntures da Companhia: Conforme Reunião do Conselho de Administração de 10 de agosto de 2022 rerratificada pela Reunião do Conselho de Administração de 08 de setembro de 2022, Fato Relevante de 11 de agosto de 2022 e Comunicado ao Mercado de 18 de outubro de 2022 a Irani concluiu a 5ª (quinta) emissão de 720.000 (setecentas e vinte mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para colocação privada, com valor unitário de R$ 1 cada, na data de sua emissão, no montante total de R$ 720.000 mil, dos quais: (i) 486.307 (quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e sete) Debêntures da 1ª Série, correspondentes ao valor de R$ 486.307, remuneradas a CDI + 1,40% a.a. em periodicidade semestral e amortizadas em parcela única no vencimento em 12 de agosto de 2027; (ii) 233.693 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e três) Debêntures da 2ª Série, correspondentes ao valor R$ 233.693, remuneradas a CDI + 1,75% em periodicidade semestral e amortizadas em duas parcelas de igual valor, em 11 de agosto de 2028 e no vencimento em 13 de agosto de 2029. As Debêntures não contam com qualquer garantia real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da Irani como garantia, e foram vinculadas a uma operação de securitização, servindo de lastro para a emissão e a distribuição pública, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) das 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 194ª (centésima nonagésima quarta) emissão da Eco Securitizadora De Direitos Creditórios Do Agronegócio S.A.

Financiamentos em moeda estrangeira:

Os empréstimos em moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2023 são atualizados pela variação cambial do dólar.

a) Adiantamentos Contrato de Câmbio (ACCs): A Companhia possui adiantamento de contrato de câmbio celebrados com o banco Itaú, com saldo de R$ 7.276 mil e vencimento em 2024. A operação não possui garantia.

ii) outras operações de longo prazo com instituições financeiras

Os Diretores da Companhia informam que, com exceção das relações constantes dos contratos acima descritos, a Companhia não mantém outras relações de longo prazo com instituições financeiras.

iii) grau de subordinação entre as dívidas

A Companhia e suas controladas ofereceram garantias reais para alguns dos credores, conforme descrito nos itens anteriores. Tais credores possuem, portanto, até o valor das respectivas garantias, prioridade no caso de falência da Companhia.

iv) eventuais restrições impostas, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.

Os contratos financeiros da Companhia impõem de forma geral limites de endividamento para a Companhia, restrição a distribuição de dividendos acima de determinados níveis relacionados com o indicador dívida líquida sobre EBITDA Ajustado e restrição para alienação e oneração de ativos da Companhia. São descritas a seguir os principais *covenants* financeiros contidos nos contratos de financiamento da Companhia. Todos eles são calculados com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. São apresentados os indicadores por operação indicando o atendimento ou a necessidade de *waiver* (perdão).

Covenants anuais:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

a) Relação entre a dívida líquida e o EBITDA - menor ou igual: (x)

	Contratado 2022	Apurado 2022	Posição	Contratado 2023	Apurado 2023	Posição
i) 3ª Emissão de Debêntures	3,50	1,38	Atendido	N/A	N/A	N/A
ii) 4ª Emissão de Debêntures	3,50	1,38	Atendido	3,50	2,07	Atendido
iii) 5ª Emissão de Debêntures	3,50	1,38	Atendido	4,00	2,07	Atendido
iv) Banco Itaú - NCE	N/A	N/A	N/A	4,00	2,07	Atendido
v) Banco Santander - CDCA	N/A	N/A	N/A	4,00	2,07	Atendido
vi) Banco Safra - CCB	N/A	N/A	N/A	4,00	2,07	Atendido

b) Relação entre o EBITDA e a despesa financeira líquida - maior ou igual (x)

	Contratado 2022	Apurado 2022	Posição	Contratado 2023	Apurado 2023	Posição
i) 3ª Emissão de Debêntures	2,00	9,21	Atendido	N/A	N/A	N/A
ii) 4ª Emissão de Debêntures	2,00	9,21	Atendido	2,00	10,92	Atendido

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 a Companhia atendeu os Índices Financeiros contratados.

A Diretoria Estatutária da Companhia entende que atenderá tais índices ao longo da vigência dos respectivos instrumentos, salvo na ocorrência de mudanças relevantes no cenário econômico e/ou mercado financeiro.

g) limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 31 de dezembro de 2023, a Companhia não possuía limites adicionais além dos já contratados em suas operações financeiras.

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras e de fluxo de caixa

As tabelas a seguir derivam das informações contábeis para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC's) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro *International Financial Reporting Standards* (IFRS), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

h.1) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO

a) Comentários sobre alterações significativas verificáveis na comparação entre as demonstrações de resultado consolidados dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Dados consolidados - em milhares de reais	2023	av%	ah%	2022	av%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	**1.594.245**	**100,0**	**(5,5)**	**1.686.666**	**100,0**
Custo dos produtos vendidos	(979.267)	(61,4)	(3,77)	(1.017.597)	(60,3)
Variação do valor justo dos ativos biológicos	71.620	4,5	(48,5)	139.003	8,2
LUCRO BRUTO	**686.598**	**43,1**	**(15,0)**	**808.072**	**47,9**
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS					
Com vendas	(130.695)	(8,2)	(2,4)	(133.873)	(7,9)
Perdas por *impairment* contas a receber	(653)	(0,0)	28	(512)	(0,0)
Gerais e administrativas	(108.346)	(6,8)	15,3	(93.969)	(5,6)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	(45.574)	(2,9)	(25,9)	(61.503)	(3,6)
Outras receitas operacionais	154.748	9,7	128,2	67.798	4,0
Outras despesas operacionais	(33.771)	(2,1)	(35,3)	(52.201)	(3,1)
Participação dos administradores	(16.468)	**(1,0)**	-	(15.452)	**(0,9)**
LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS	**505.839**	**31,7**	**(2,4)**	**518.360**	**30,7**
Imposto de renda e contribuição social corrente	(111.505)	(7,0)	1,1	(110.346)	(6,5)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(10.900)	(0,7)	(63,4)	(29.804)	(1,8)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	**383.434**	**24,1**	**1,4**	**378.210**	**22,4**

Receita Líquida de Vendas

As receitas líquidas de vendas recuaram 5,5% sendo R$ 1.594.245 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 comparado a R$ 1.686.666 mil para o mesmo período de 2022, principalmente em função da redução de volume e de preços do segmento de Embalagens Sustentáveis (Papel) e Resinas Sustentáveis (Breu e Terebintina). Dentre as principais variações na receita líquida de vendas da Companhia, destacam-se: (i) redução de 49,8% na receita líquida das vendas de Resinas Sustentáveis (Breu e Terebintina), passando de R$ 160.678 mil em 31 de dezembro de 2022 para R$ 80.740 mil em 31 de dezembro de 2023; (ii) redução de 1% na receita líquida das vendas de embalagens (papel) sustentáveis de papelão ondulado, passando de R$ 935.763 mil em 31 de dezembro de 2022 para R$ 926.278 mil em 31 de dezembro de 2023 e (iii) já o segmento Papel para Embalagens Sustentáveis (Papel) registrou uma redução de 0,5% na receita líquida das vendas, passando de R$ 590.225 mil em 31 de dezembro de 2022 para R$ 587,227 mil em 31 de dezembro de 2023.

O preço médio por tonelada dos segmentos de (i) Embalagens Sustentáveis (Papelão Ondulado) reduziu para R$ 7.189/ton em 31 de dezembro de 2023 em relação a R$ 7.548/ton em 31 de dezembro de 2022 configurando uma redução de 4,8%, e (ii) o segmento Papel para Embalagens Sustentáveis (Papel) registrou aumento de preços nos papéis para embalagens sustentáveis rígidas de R$ 4.449/ton em 31 de dezembro de 2022, para R$ 3.923/ton em 31 de dezembro de 2023, configurando uma redução de 11,8%.Nos papéis para embalagens sustentáveis flexíveis, o aumento foi de 5,2%, passando de R$ 6.164/ton em 31 de dezembro de 2022 para R$ 6.487/ton em 31 de dezembro de 2023, superior à inflação (IPCA) no período que foi de 4,62%

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, 58,0% da receita líquida de vendas se originaram da venda de embalagens sustentáveis (papelão ondulado), as quais foram destinadas, principalmente, à indústria alimentícia e de consumo brasileira. Outros 37,0% da receita líquida de vendas no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram provenientes da venda de papel para embalagens sustentáveis (papel) para clientes que convertem o papel por ela produzido em sacos e sacolas destinados ao comércio de varejo brasileiro.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, 89% da receita líquida de vendas se referem a vendas para o mercado local, sendo o remanescente derivado de exportações para os mercados latino-americano, asiático e europeu, comparado a 85% para o mesmo período de 2022.

Custo dos produtos vendidos

O custo dos produtos vendidos diminuiu (3,77%), sendo R$ 979.267 mil para o período findo em 31 de dezembro de 2023 e R$ 1.017.597 mil para o mesmo período de 2022, principalmente em função da redução no valor dos insumos.

Variação do valor justo dos ativos biológicos

A variação do valor justo dos ativos biológicos da Companhia reduziu 48,5% sendo R$ 71.620 mil para o período findo em 31 de dezembro de 2023 e R$ 139.003 mil para o mesmo período de 2022, devido a estabilidade de preço da madeira e aumento da taxa de desconto utilizada para cálculo do valor justo.

Lucro Bruto

Devido aos motivos apresentados acima o lucro bruto da Companhia reduziu 15% para R$ 686.598 mil no período findo em 31 de dezembro de 2023 comparado a R$ 808.072 mil para o mesmo período de 2022.

(Despesas) Receitas Operacionais

Com vendas

As despesas operacionais com vendas reduziram 2,4% para R$ 130.695 mil para o período encerrado em 31 de dezembro de 2023 contra os R$ 133.873 mil para o mesmo período de 2022, reflexo da redução da receita liquida de venda. Como percentual da receita líquida de vendas, as despesas com vendas da Companhia representaram 8,2% da receita líquida consolidada, acima dos 7,9% registrados para o mesmo período de 2022.

Gerais e Administrativas

As despesas operacionais gerais e administrativas aumentaram 15,3%, para R$ 108.346 mil exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 em relação aos R$ 93.969 mil para o mesmo período de 2022 este aumento se refere principalmente a programas de remunerações variáveis e aumento de despesas fixas. Como percentual da receita líquida de vendas, as despesas operacionais gerais e administrativas da Companhia representaram 6,8 % para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, acima dos 5,6% registrados para o mesmo período de 2022.

Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	31.12.2023	ah%	31.12.2022
Resultado da venda de bens sinistrados e alienados	236	(89,8)	2.303
Resultado da venda de ativos	3.993	(15,4)	4.718
Resultado da venda de crédito de carbono	-	(100,0)	1.375
Resultado da provisão de subvenção governamental Estado MG	(9)	(99,2)	(1.165)
Resultado da reversão para Contingência INSS - Cont. Substitutiva	3.870	(160,7)	(6.376)
Resultado do crédito PIS e COFINS sobre depreciação	-	(100,0)	3.225
Resultado da venda de propriedade para investimento	-	(100,0)	7.274
Efeito do crédito de PIS e COFINS sobre aquisições de aparas	142.713	100,0	-
Resultado do *Impairment* de ativos mantidos para venda	(2.555)	100,0	-
Resultado do *Impairment* de propriedade para investimentos	(16.058)	100,0	-
Resultado da provisão regularização terrenos propriedade para investimentos	(8.645)	100,0	-
Resultado do *Impairment* de imobilizado	(934)	100,0	-
Outras receitas/despesas operacionais líquidas	(1.634)	(138,5)	4.243
	120.977	675,6	15.597

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas aumentaram 675,6% sendo R$ 120.977 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e R$ 15.597 mil para o mesmo período de 2022, principalmente devido ao reconhecimento de créditos de PIS e COFINS sobre aquisições de aparas.

(Despesas) financeiras, líquidas

(em milhares de R$)	Exercício social encerrado em		
	31.12.2023	ah%	31.12.2022
Receitas financeiras			
Rendimentos de aplicações financeiras	101.229	47,9	68.453
Juros	81.278	720,7	9.903
Descontos obtidos	2.099	30,6	1.607
Total das receitas financeiras sem variação cambial	184.606	130,9	79.963
Variação cambial			
Variação cambial ativa	8.507	(62,8)	22.862
Variação cambial passiva	(9.147)	(64,8)	(25.965)
Variação cambial líquida	(640)	(79,4)	(3.103)
Despesas financeiras			
Juros	(215.544)	69,6	(127.069)
Descontos concedidos	(29)	(97,4)	(1.110)
Deságios/despesas bancárias	(431)	(3,8)	(448)
Juros Passivos Sobre Arrendamentos	(2.715)	16,5	(2.331)
Instrumentos derivativos - swap	1.612	(155,7)	(2.895)
Outros	(12.433)	175,7	(4.510)
Total despesas financeiras sem variação cambial	(229.540)	65,9	(138.363)
Resultado financeiro líquido	(45.574)	(25,9)	(61.503)

A variação cambial líquida representou uma despesa de R$ 640 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, comparado a uma despesa de R$ 3.103 mil para o mesmo período de 2022. A variação cambial negativa no ano de 2023 deve-se a desvalorização do real frente ao dólar, seu impacto no contas a receber de clientes e saldo de dívida em moeda estrangeira. As despesas financeiras sem variação cambial da Companhia aumentaram, 65,9%, totalizando R$ 229.540 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, em relação aos R$ 138.363 mil para o mesmo período de 2022. O resultado financeiro líquido registrou uma redução de 25,9%, com despesa de R$ 45.574 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, e com despesa de R$ 61.503 mil para o mesmo período de 2022.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Lucro/(prejuízo) operacional antes dos efeitos tributários

O lucro operacional antes dos efeitos tributários da Companhia totalizou R$ 505.839 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, e R$ 518.360 mil para o mesmo período de 2022.

Imposto de renda e contribuição social

O Imposto de renda e Contribuição Social da Companhia foi de R$ 122.405 mil com uma taxa efetiva de 24,2% para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, enquanto o Imposto de renda e Contribuição Social foi de R$ 140.150 mil, com uma taxa efetiva de 27% para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Lucro/(prejuízo) líquido do período

Como resultado do exposto acima, o lucro líquido da Companhia totalizou R$ 383.434 mil para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, maior que os R$ 378.210 mil de lucro líquido para mesmo período de 2022.

h.2) ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA

Análise do Fluxo de Caixa para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

Apresenta-se a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre o fluxo de caixa da Companhia para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

(em milhares de R$)	2023	2022
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	735.194	30.410
Atividades operacionais	269.711	377.523
Atividades de investimento	(99.176)	(310.380)
Atividades de financiamento	(421.577)	637.641
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	484.152	735.194

Atividades Operacionais

O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou geração de caixa de R$ 269.711 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e de R$ 377.523 mil para o mesmo período de 2022, devido ao maior pagamento de juros, empréstimos, financiamentos e debêntures no exercício de 2023.

Atividades de investimentos

O fluxo de caixa das atividades de investimentos apresentou aplicação de caixa de R$ 99.176 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e, apresentou aplicação de caixa de R$ 310.380 mil no mesmo período de 2022. A variação nas atividades de investimentos para os períodos em análise é principalmente devido ao menor investimento na Plataforma Gaia no exercício de 2023.

Atividades de financiamento

A Companhia gerou caixa oriundo de financiamento no valor de R$ (421.577) mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e gerou caixa no valor de R$ 639.472 mil no mesmo período de 2022. Principalmente devido ao maior pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures no exercício de 2023.

2.2 Resultados operacional e financeiro

2.2 Os diretores devem comentar

a) resultados das operações da Companhia, em especial: (i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita; e (ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.

A Empapel registrou aumento na expedição em toneladas de papelão ondulado no ano de 2023 de 0,7% na comparação com 2022, totalizando 4.026 mil ton. O desempenho do volume de vendas do Mercado Irani, em toneladas, apresentou aumento de 3,2% ao final do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. Este crescimento, superior que o do mercado, se deve principalmente à boa performance das operações industriais, que proporcionaram maior disponibilidade para venda, e ao início da operação do Gaia II, que adicionou capacidade produtiva. Em toneladas, a participação de mercado da IRANI no segmento de Embalagem de Papelão Ondulado foi de 4,10% ao final do exercício social findos em 31 de dezembro de 2023 e 4,00% no mesmo período de 2022. A receita operacional líquida ao final do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 foi de R$ 1.594.245 mil, redução de 5,5% quando comparado ao mesmo período de 2022 principalmente em função da redução de volume e preços dos segmentos Papel para Embalagens Sustentáveis (Papel) e Resinas Sustentáveis (Breu e Terebintina). No mercado interno, a receita operacional líquida foi de R$ 1.413.245 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e mostrou uma redução de 1,9% quando comparada ao período de 2022. Ao final do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, o resultado líquido foi de R$ 383.434 mil de lucro em comparação a R$ 378.210 mil no mesmo período do ano anterior. lucro líquido foi impactado principalmente pelo reconhecimento de crédito de PIS e COFINS sobre aquisições de aparas em montante total líquido de R$ 154.954 mil, e negativamente pelo menor valor da variação do valor justo dos ativos biológicos comparado a 2022 em montante de R$ 67.383 mil (R$ 59.169 mil líquido), e pelo reconhecimento de *impairment* de propriedades para investimentos, imobilizados, mantidos para venda e respectivos custos para regularização no montante de R$ 28.192 mil (R$ 18.607 mil líquido), que impactaram o lucro operacional antes dos efeitos tributários e consequentemente o lucro líquido do exercício. O EBITDA Ajustado ao final do exercício social findos em 31 de dezembro de 2023 foi apurado em R$ 490.476 mil, redução de 8,8% em relação a 2022, relacionado diretamente às condições do mercado mais apertadas. A relação dívida líquida/EBITDA Ajustado foi de 2,07 vezes para o exercício social findos em 31 de dezembro de 2023, 3% do total do endividamento consolidado da Companhia estava no curto prazo, no montante de R$ 54.895 mil, sendo que as disponibilidades (soma do caixa e equivalentes de caixa do ativo circulante consolidados) totalizavam R$ 600.981 mil.

b) variações relevantes das receitas atribuíveis a introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação.

Impacto da variação de preços de papel e embalagem

A demanda dos produtos da Companhia está diretamente relacionada à atividade econômica geral, em especial ao setor de consumo doméstico brasileiro. Desta forma os preços dos principais produtos comercializados pela Companhia estão sujeitos às variações da demanda no cenário interno. Aumentos significativos nos preços dos produtos da Companhia e, por consequência, nos preços que esta consegue cobrar, provavelmente devem aumentar a receita líquida da Companhia e seus resultados operacionais na medida em que a Companhia consiga manter suas margens operacionais e o aumento de preços não reduza o volume de vendas. Por outro lado, reduções significativas nos preços dos produtos da Companhia e, consequentemente, nos preços que a Companhia pode cobrar por seus produtos, provavelmente devem diminuir a receita líquida e resultado das operações da Companhia caso esta não consiga aumentar suas margens operacionais e a redução de preços não aumente o volume de vendas. Nos últimos dois exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022, os preços médios dos principais produtos comercializados pela Companhia apresentaram-se da seguinte forma:

	31.12.2023	31.12.2022	Var. 2023 x 2022
Papéis para embalagens sustentáveis rígidas (R$/ton)	R$ 3.923	R$ 4.449	-11,8%
Papéis para embalagens sustentáveis flexíveis (R$/ton)	R$ 6.487	R$ 6.164	+5,2%

	31.12.2023	31.12.2022	Var. 2023 x 2022
Preços médios Segmento Embalagens Sustentáveis (Papelão Ondulado) (R$/ton)	R$ 7.189	R$ 7.546	+4,8%

Fonte: Irani

Impacto da variação da taxa de câmbio

2.2 Resultados operacional e financeiro

A Companhia também está exposta a variação do câmbio, especialmente dólar, em relação a parte do seu faturamento. No ano de 2023, 11,0% da Receita Liquida foi proveniente de exportações. Uma desvalorização do dólar pode impactar de forma relevante os resultados operacionais da Companhia.

c) impactos relevantes da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

O resultado financeiro da Companhia pode ser impactado por alterações adversas nas taxas de juros. Esta exposição ao risco de taxas de juros se refere, principalmente, à mudança nas taxas de juros de mercado que afetem passivos e ativos da Companhia indexados pela taxa CDI (Taxa de juros dos Certificados de Depósitos Interbancários), SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) e IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

A análise de sensibilidade calculada para o cenário base, cenário adverso e cenário remoto, sobre os contratos de empréstimos, financiamentos debêntures e instrumentos financeiros derivativos – *swap* que tem base de juros indexados está representada conforme a seguir:

1 – Cenário base: para a definição do cenário base o CDI e SELIC utilizados pela Companhia seguem as projeções do mercado futuro B3 para a próxima divulgação (31 de março de 2024). A TJLP é obtida do BNDES e o IPCA do Boletim Focus.

2 – Cenário adverso: correção de 25% das taxas de juros em relação ao nível verificado em 31 de março de 2024.

3 – Cenário remoto: correção de 50% das taxas de juros em relação ao nível verificado em 31 de março de 2024.

Risco de taxa de juros			Cenário base		Cenário adverso		Cenário remoto	
Operação			Ganho (perda)		Ganho (perda)		Ganho (perda)	
	Indexador	Saldo 31.12.23	Taxa % a.a	R$	Taxa % a.a	R$	Taxa % a.a	R$
Caixa e equivalentes de caixa								
CDB	CDI	597.678	11,34%	(1.908)	14,18%	15.538	17,01%	32.984
Captações								
Capital de Giro	CDI	(1.071.878)	11,34%	3.376	14,18%	(27.499)	17,01%	(58.373)
Capital de Giro	IPCA	(71.857)	3,87%	566	4,84%	(169)	5,81%	(903)
Finame Direto	IPCA	(491.887)	3,87%	3.827	4,84%	(1.140)	5,81%	(6.107)
Finame	SELIC	(56)	11,44%	-	14,30%	(1)	17,16%	(3)
Instrumentos financeiros derivativos - swap								
Swap Ativo	IPCA	71.669	3,87%	(564)	4,84%	168	5,81%	901
Swap Passivo	CDI	(60.796)	11,34%	190	14,18%	(1.546)	17,01%	(3.282)
Efeito Líquido no Resultado				5.487		(14.649)		(34.783)

Inflação

O Brasil tem historicamente experimentado altas taxas de inflação acima da média mundial. A inflação, bem como os esforços do governo para combatê-la, tiveram efeitos negativos significativos na economia brasileira, principalmente antes de 1995. As taxas de inflação foram 5,79% em 31 de dezembro de 2022 e 4,62% em 31 de dezembro de 2023 de acordo com Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os custos de caixa e despesas operacionais da Companhia são substancialmente feitos em Reais e tendem a aumentar com a inflação brasileira, uma vez que os fornecedores e prestadores de serviços da Companhia geralmente aumentam os preços para refletir a desvalorização da moeda. A inflação, as ações de combate à inflação, o regime fiscal de governo e a especulação pública sobre possíveis medidas adicionais também podem contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil e, consequentemente influenciar os resultados operacionais apresentados pela Companhia.

Impacto da variação de preços dos principais insumos

2.2 Resultados operacional e financeiro

As principais matérias-primas envolvidas no processo produtivo da Companhia são celulose (fibra virgem) de produção própria e aparas de papelão (reciclado) compradas no mercado. A celulose (fibra virgem) consumida pela Companhia é produzida em suas próprias unidades e, portanto, não está exposta as variações do preço no mercado. As aparas de papelão, todavia, são adquiridas no mercado. Estas estão sujeitas a variações adversas nos preços ou até mesmo falta no mercado, o que pode afetar adversamente a situação financeira e resultados operacionais da Companhia.

No exercício social findo em 31 de dezembro 2023 e 2022 os preços médios das aparas de papelão adquiridas pela Companhia foram de:

	2023	2022
Preços médios das aparas (R$/ton)	723	797

Fonte: Irani

Impacto da variação da taxa de câmbio

A tabela a seguir mostra a cotação cambial ao final de cada um dos períodos.

	31 de dezembro de 2023	31 de dezembro de 2022
Cotação ao final do período – US$ 1,00	4,84	5,22

A Companhia mantém operações no mercado externo expostas às mudanças nas cotações de moedas estrangeiras. Em 31 de dezembro de 2022, essas operações apresentaram exposição passiva líquida e em 31 de dezembro de 2023 apresentaram exposição ativa líquida conforme o quadro a seguir.

Dados consolidados (em R$ mil)	31.12.2023	31.12.2022
Contas a receber	23.154	24.726
Adiantamento de clientes	(1.732)	(1.493)
Fornecedores	(2.423)	(2.131)
Adiantamento à fornecedores	8.309	10.948
Empréstimos e financiamentos	(7.276)	(40.298)
Exposição líquida	20.032	(8.248)

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o endividamento consolidado em dólares dos EUA representava 2,25%. Em 31 de dezembro de 2023, o endividamento consolidado em dólares dos EUA representava 0,45%. Desta forma, quando o Real se valoriza em relação ao dólar dos EUA:

a) os custos de juros das dívidas da Companhia denominadas em dólares dos EUA diminuem em reais, e tal diminuição afeta positivamente o resultado de nossas operações em Reais;
b) o valor de nossas dívidas denominadas em dólares dos EUA diminui em reais, e o valor total de nossas dívidas diminui em reais;
c) nossas despesas financeiras líquidas tendem a diminuir como resultado dos ganhos com variação cambial incluídos em nossos resultados.

Quando o dólar se valoriza em relação ao real o efeito é o contrário. Na análise de sensibilidade a seguir, considerando as incertezas das premissas, apresentando dois cenários com deterioração de 25% e 50% da variável de risco considerada, além de um cenário base. Estes cenários poderão gerar impactos no resultado e no patrimônio líquido, conforme descrito abaixo:

2.2 Resultados operacional e financeiro

1 – Cenário base: para a definição do cenário base a cotação do dólar utilizada pela Companhia segue as projeções do mercado futuro B3 para a próxima divulgação (31 de março de 2024).

2 – Cenário adverso: depreciação de 25% da taxa de câmbio em relação ao nível projetado em 31 de março de 2024.

3 – Cenário remoto: depreciação de 50% da taxa de câmbio em relação ao nível projetado em 31 de março de 2024.

Risco de exposição cambial

Operação	Saldo 31.12.23	Cenário base Ganho (perda)		Cenário adverso Ganho (perda)		Cenário remoto Ganho (perda)	
	US$	Taxa	R$	Taxa	R$	Taxa	R$
Ativos							
Contas a receber e Bancos conta vinculada	4.783	4,90	262	6,12	6.117	7,34	11.972
Adiantamento a fornecedores	1.716	4,90	94	6,12	2.194	7,34	4.295
Passivos							
Fornecedores e Adiantamento de clientes	(858)	4,90	(47)	6,12	(1.097)	7,34	(2.148)
Empréstimos e financiamentos	(1.503)	4,90	(82)	6,12	(1.922)	7,34	(3.762)
Efeito líquido			227		5.292		10.357

Esta análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto das mudanças nas variáveis de mercado de câmbio sobre cada instrumento financeiro da Companhia. Cabe lembrar que foram utilizados os saldos constantes em 31 de dezembro de 2023 como base para projeção de saldo futuro**.** O efetivo comportamento dos saldos de dívida respeitará seus respectivos contratos, assim como os saldos de contas a receber e a pagar poderão oscilar pelas atividades normais da Companhia e de suas controladas. Não obstante, a liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade que está contida no processo utilizado na preparação dessas análises. A Companhia procura manter as suas operações de empréstimos e financiamentos, expostos à variação cambial, alinhados com pagamentos líquidos anuais equivalentes ou inferiores aos recebimentos provenientes das suas exportações. Desta forma a Companhia busca proteger seu fluxo de caixa das variações do câmbio, e os efeitos dos cenários acima, se realizados, não deverão gerar impactos relevantes no seu fluxo de caixa.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

2.3 Os diretores devem comentar:

a) mudanças significativas nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2023, não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis adotadas pela Companhia, que pudessem gerar efeitos significativos nas suas demonstrações financeiras consolidadas. No exercício de 2023 a Companhia adotou as seguintes revisões das normas pelo CPC, que entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, não havendo efeitos em suas demonstrações financeiras consolidadas: Classificação de passivos como circulantes ou não circulantes (alterações ao CPC 26/IAS 1); IFRS 17 Contratos de Seguro, e alterações à IFRS17 Contratos de Seguro; Divulgação de Políticas Contábeis (Alterações ao CPC 26/IAS 1 e IFRS Demonstração Prática 2); Definição de estimativa contábil (Alterações ao CPC 23/IAS 8) e Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única transação (Alteração ao CPC 32/IAS 12).

b) opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 não há opiniões modificadas e ênfases no relatório do auditor.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

2.4 Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a) introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve introdução ou alienação de segmento operacional nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2023.

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não houve operações desta natureza com efeitos relevantes passados ou futuros para a Companhia.

c) eventos ou operações não usuais
Não ocorreram eventos ou operações não usuais nos últimos dois anos.

2.5 Medições não contábeis

2.5 Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve:

a) informar o valor das medições não contábeis, b) fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas:

Informações do consolidado em milhares de reais, exceto %

EBITDA ajustado consolidado	31.12.2023	31.12.2022
Lucro/(Prejuízo) do exercício	383.434	378.210
Imposto de renda e contribuição social corrente	111.505	110.346
Imposto de renda e contribuiição social diferidos	10.900	29.804
Depreciação, amortização e exaustão	112.606	103.028
(Despesas) financeiras, líquidas	45.574	61.503
EBITDA	664.019	682.891
Variação do valor justo dos ativos biológicos	(71.620)	(139.003)
Gratificação a Administradores	16.468	15.452
Crédito PIS e COFINS sobre depreciação	-	(3.225)
Crédito de PIS e COFINS na aquisição de insumos recicláveis	(142.713)	-
Venda de ativo de operação descontinuada	-	(7.274)
Provisão para Contingência INSS - Cont. Substitutiva	(3.870)	6.376
Recomposição do fator de cálculo da Subvenção	-	(17.229)
Impairment de PPI/ITBI - Cidreira - Irani	13.020	-
Impairment terrenos Pinhal	11.296	-
Impairment terrenos Hflor	1.321	-
Impairment Onduladeira	2.555	-
EBITDA ajustado	490.476	537.988
Receita líquida de vendas	1.594.245	1.686.666
Margem EBITDA ajustada	30,8%	31,9%

Disponibilidades, dívida bruta e líquida	31.12.2023	31.12.2022
Empréstimos e financiamentos	813.697	460.205
Debêntures	812.456	1.331.970
Instrumentos financeiros derivativos - *swap*	(7.488)	(1.047)
Dívida bruta	1.618.665	1.791.128
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras	600.981	1.049.208
Disponibilidades	600.981	1.049.208
Dívida líquida	1.017.684	741.920
Dívida líquida/EBITDA ajustado	2,07	1,38
Patrimônio líquido	1.279.704	1.125.085
Índice de endividamento líquido	0,80	0,66

c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

EBITDA e EBITDA ajustado

Apesar de o EBITDA (definido conforme as disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 527, de 04 de outubro de 2012) e EBITDA Ajustado não serem medidas dos fluxos de caixa de atividades operacionais de acordo com o BRGAAP ou o IFRS, os diretores da Companhia os utilizam para medir o desempenho operacional da Companhia. Alguns contratos financeiros da Companhia requerem que a Companhia observe certos níveis de EBITDA Ajustado. A Companhia entende, ainda, que certos investidores e analistas financeiros utilizam o EBITDA e o EBITDA Ajustado como indicadores do desempenho operacional de uma companhia.

A Companhia calcula o EBITDA da seguinte forma: (i) Lucro líquido do exercício, ii) mais Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos; iii) mais exaustão, depreciação e amortização e resultado financeiro. O EBITDA não é uma medida contábil de acordo com o BRGAAP ou o IFRS e não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado

2.5 Medições não contábeis

como substituto para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não deve ser considerado como recursos disponíveis para dividendos.

O EBITDA Ajustado da Companhia é o seu EBITDA ajustado (i) pela variação do valor justo dos ativos biológicos; (ii) pela participação dos administradores; (iii) por outros eventos que não integram as principais atividades operacionais da empresa no exercício/período em que foram reconhecidos, conforme a seguir:

(a) para o exercício social de 2023, a participação dos administradores no valor de R$ 16.468 mil, reversão de Contingência INSS - Cont. Substitutiva R$ (3.870) mil, crédito de PIS e COFINS sobre aquisições de aparas R$ (R$ 142.713) mil, provisão *impairment* de imobilizado R$ 934 mil, provisão *impairment* de propriedade para investimentos de R$ 16.058 mil, provisão de regularização terrenos propriedade para investimentos de R$ 8.645 mil e provisão de *impairment* de mantidos para venda de R$ 2.555 mil conforme nota explicativa nº 26 das demonstrações financeiras consolidadas do exercício de 2023.

O EBITDA e EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustada apresentam limitações que podem prejudicar a sua utilização como medida de lucratividade, em razão de não considerarem determinados custos decorrentes dos nossos negócios, que poderiam afetar de maneira significativa os nossos lucros, tais como despesas financeiras, tributos, depreciação, exaustão, ajustes de valor justo de ativos biológicos. O EBITDA e EBITDA Ajustado não representam o fluxo de caixa operacional para os períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional da Companhia ou como substituto para o fluxo de caixa como indicadores de liquidez. O EBITDA e O EBITDA Ajustado não devem ser considerados como indicadores de recursos disponíveis para dividendos.

Margem EBITDA Ajustada

A margem EBITDA Ajustada é o resultado da divisão do EBITDA Ajustado pela soma da receita líquida de vendas da operação continuada mais a receita líquida de vendas da operação descontinuada. A Administração utiliza este indicador pois acredita que é um bom indicador da atividade operacional da Companhia.

Disponibilidades, dívida líquida e bruta

As disponibilidades são calculadas pela soma de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras mais banco conta vinculada.
Dívida bruta é calculada somando os empréstimos e financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos - *SWAP*
Dívida líquida é calculada diminuindo da dívida bruta as disponibilidades.
A Administração usa estes saldos para controlar seus níveis de endividamento.

Dívida líquida/EBITDA Ajustado

O indicador dívida líquida/EBITDA Ajustado é calculado dividindo a dívida líquida pelo EBITDA Ajustado. A Administração utiliza este indicador para auxiliar na avaliação da alavancagem da Companhia.

Índice de endividamento líquido

O índice de endividamento líquido é calculado dividindo a dívida líquida pelo patrimônio líquido.
A Administração utiliza este indicador para auxiliar na avaliação da alavancagem da Companhia.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

2.6 Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente:

Após o encerramento do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, não há evento subsequente a ser reportado.

2.7 Destinação de resultados

2.7 Os diretores devem comentar a destinação dos resultados sociais, indicando:

	31.12.2023	31.12.2022
a) Regras sobre retenção de lucros	A Companhia possui Política de Distribuição de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio aprovada pelo Conselho de Administração que determina as condições para distribuição de dividendos e consequente retenção de lucros para reinvestimento. Além disso o Estatuto Social determina o capítulo VI o lucro base para distribuição de dividendos e as retenções legais.	A Companhia possui Política de Distribuição de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio aprovada pelo Conselho de Administração que determina as condições para distribuição de dividendos e consequente retenção de lucros para reinvestimento. Além disso o Estatuto Social determina o capítulo VI o lucro base para distribuição de dividendos e as retenções legais.
b) Regras sobre distribuição de dividendos	A Companhia possui Política de Distribuição de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio aprovada pelo Conselho de Administração que determina as condições para distribuição de dividendos.	A Companhia possui Política de Distribuição de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio aprovada pelo Conselho de Administração que determina as condições para distribuição de dividendos.
c) Periodicidade das distribuições de dividendos	A distribuição de dividendos, de acordo com a Política de Distribuição de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio é trimestral.	A distribuição de dividendos, de acordo com a Política de Distribuição de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio é trimestral.
d) Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais	Nos termos (i) da 4ª Emissão de Debêntures Simples Privada, (ii) da 5ª Emissão de Debêntures Simples Privada e, (iii) da Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao Banco Safra, a Companhia não poderá distribuir dividendos acima de determinados níveis relacionados com o indicador dívida líquida sobre EBITDA.	Nos termos (i) da 3ª Emissão Debêntures Simples Pública, (ii) da 4ª Emissão de Debêntures Simples Privada e, (iii) da 5ª Emissão de Debêntures Simples Privada a Companhia não poderá distribuir dividendos acima de determinados níveis relacionados com o indicador dívida líquida sobre EBITDA.
e) Se o emissor possui política de destinação de resultados formalmente aprovada, informando órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor, divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado	A Companhia possui Política de Distribuição de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio formalmente aprovada pelo Conselho de Administração em 19 de agosto de 2020 e que pode ser consultada no endereço: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/516eff19-62b9-464f-af20-	A Companhia possui Política de Distribuição de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio formalmente aprovada pelo Conselho de Administração em 19 de agosto de 2020 e que pode ser consultada no endereço: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/516eff19-62b9-464f-af20-

2.7 Destinação de resultados

	6d866d6fefd5/fdc43453-5dfd-4ddc-a21c-514703f63e71?origin=1	6d866d6fefd5/fdc43453-5dfd-4ddc-a21c-514703f63e71?origin=1

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

2.8 Os diretores devem descrever itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia, indicando:

a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como: i)carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade e não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos, ii)contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, iii)contratos de construção não terminada e iv)contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Os Diretores da Companhia esclarecem que em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a Companhia não detinha outros ativos e passivos relevantes, bem como qualquer operação, contrato, transação, obrigação ou outros tipos de compromissos que não estejam contabilizados ou evidenciados em suas demonstrações financeiras consolidadas.

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

2.9 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 2.8, os diretores devem comentar:

a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia
Não aplicável.
b) natureza e propósito da operação
Não aplicável.
c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação
Não aplicável.

2.10 Planos de negócios

2.10 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios da Companhia, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a) investimentos, inclusive i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos, ii) fontes de financiamento dos investimentos e iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

i) Investimentos

Os investimentos consolidados realizados contabilmente nos dois últimos exercícios sociais apresentaram-se como segue:

(em R$ mil)	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Terrenos	9	-
Prédios e Construções	24.928	5.190
Equipamento e Instalações	240.980	498.721
Florestamento e reflorestamento	20.000	18.189
Intangível	11.676	2.721
Total	**297.593**	**524.821**

Os investimentos realizados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 2023 foram direcionados para reflorestamento, manutenção e melhorias das estruturas físicas, software, máquinas, equipamentos da Companhia e a execução dos investimentos da Plataforma Gaia, conforme detalhados a seguir.

ii) fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos realizados nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022, e 2023, passíveis de financiamento, tiveram como fonte recursos próprios captados no mercado de capitais de *equity*, com Re-IPO realizado pela Companhia em 2020, assim como de financiamentos captados com instituições financeiras e banco de desenvolvimento local (BNDES) além da geração de caixa operacional.

Os investimentos futuros serão financiados pela geração de caixa da Companhia, por financiamentos ou ainda outras formas de captação, de acordo com o cenário de mercado e conveniência para a Companhia, incluindo, sem limitar, a emissão pública de dívida ou de ações no mercado de capitais.

iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não houve desinvestimentos relevantes nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2023, bem como não existem desinvestimentos relevantes previstos.

b) aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia

A Companhia segue executando a Plataforma Gaia, portfólio de projetos de expansão para ampliar competitividade, capacidade de produção e suficiência energética.

Gaia I - Expansão da Recuperação de Químicos e Utilidades, concluímos com sucesso o startup do novo turbo-gerador de energia. Além disso, iniciamos o acompanhamento da curva de performance, processo que envolve o monitoramento contínuo e o registro detalhado de todas as informações relevantes. Esses dados são essenciais para calcular o retorno sobre o investimento do projeto, permitindo a avaliação do seu desempenho.

2.10 Planos de negócios

Gaia II e Gaia III - continuamos em acompanhamento da curva de performance e registrando todas as informações requeridas para realizar o cálculo de retorno dos projetos.

Gaia IV - Repotenciação Cristo Rei e **Gaia V** – Repotenciação São Luiz continuamos em revisão do projeto, orçamento e cronograma, devido à espera pelas liberações ambientais necessárias.

Gaia VI - Sistema de Gerenciamento de Informações de Processo, durante o quarto trimestre de 2023, destacamos o segundo *Go Live do software* PI Vision na Unidade Papel SC, contemplando as entregas para Máquina V e Caldeira de Biomassa HPB. Na unidade de Embalagem SC concluímos a infraestrutura de tecnologia da informação e estamos instalando os painéis de automação.

Gaia VII - Ampliação ETE Fase 1, que está em fase de conclusão, destacamos o sucesso no teste hidrostático no tanque de aeração 3, assim como a realização do *startup* do sistema de aeração nos tanques 2 e 3. Nas demais frentes, estamos finalizando a montagens de tubulações, passagens de cabos elétricos e de instrumentação.

Gaia VIII - Nova Impressora Corte e Vinco, continuamos em acompanhamento da curva de performance.
Gaia IX - Automação do Estoque Intermediário, as instalações dos equipamentos foram concluídas. Em andamento, estamos comissionando a última fase da solução de automação do estoque intermediário.

Gaia X - Nova Impressora FFG Dual Slotter, foi concluída a aquisição do robô do sistema automático de paletização de caixas. Em andamento, a impressora está em processo de fabricação pelo fornecedor e continuamos em processo de aquisição dos demais equipamentos que compõem o escopo do projeto.

c) novos produtos e serviços indicando: i)descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, ii)montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, iii)projetos em desenvolvimento já divulgados e iv)montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia informam que não foram lançados novos produtos e serviços nos últimos dois exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

d) oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG

O compromisso com os tópicos ESG está na essência dos negócios da Irani a partir de um modelo de negócios integrado, com uso de recursos naturais renováveis, de economia circular (reciclagem) e de baixo carbono, utilizando energia renovável para a maior parte de seu consumo energético e tendo as pessoas no centro da estratégia. Com isso, praticamos uma gestão integrada que incorpora à estratégia a promoção de práticas robustas de governança e um círculo virtuoso de preservação ambiental, desenvolvimento humano e social, inovação e retorno econômico diferenciado.

Signatária do Pacto Global e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção há mais de 15 anos, a Companhia aderiu ao Instituto Capitalismo Consciente com o intuito de contribuir com o movimento para transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil.

Também faz parte do Movimento Nacional ODS SC e do Movimento Nacional ODS RS e do núcleo catarinense do Observatório Social Brasileiro.

Contamos ainda com um longo histórico de compromisso com a transparência. Por isso, buscamos nos atualizar quanto às melhores práticas de gestão e relato sobre sua estratégia, desempenho e iniciativas de sustentabilidade. Desde 2006,

2.10 Planos de negócios

divulgamos relatórios anuais acompanhando as principais tendências no reporte de informações de sustentabilidade. Em 2024, publicamos nosso quarto Relato Integrado. Assegurado pela KPMG Auditores Independentes, esse documento público adota as orientações para o relato integrado do International Integrated Reporting Council (IIRC), GRI Standard da Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Santandards Board (SASB), relacionando as práticas relatadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Todas as publicações estão disponíveis para consulta em http://www.irani.com.br/praticas-sustentaveis/relatorio-de-sustentabilidade/.

Para assegurar a evolução de tópicos ESG, realizamos reuniões periódicas desde 2018 com gestores industriais e corporativos sob a liderança do Diretor-Presidente e com a participação de toda a diretoria, delineando as diretrizes necessárias para que a implementação da estratégia de sustentabilidade esteja alinhada ao planejamento estratégico da Companhia. Ao longo do tempo e no âmbito dessas discussões, foram instituídos grupos de trabalho para aprimorar e avançar na implementação de práticas aderentes aos ODS da ONU e no mapeamento de oportunidades que inspiraram um conjunto de compromissos a serem persistidos até 2030 nos âmbitos da:

Segurança Ocupacional
Meta: Zero acidentes de trabalho com afastamento
Em 2023, registramos 22 ocorrências, apontando redução em relação às 25 registradas em 2022.

Diversidade
Meta: Ter 40% de mulheres no quadro da empresa e 50% de mulheres em cargos de liderança
Em 2023, avançamos 3% nos indicadores relacionados a Igualdade de Gênero, apurados em 25% de mulheres no quadro da empresa e 21% na liderança.

Água
Meta: Reduzir 30% do consumo de água por tonelada produzida
Em 2023, consumimos 4% a menos de água em comparação a 2022.

Energia
Meta: Ser autossuficiente em geração de energia renovável
Em 2023, atingimos 50% de autogeração de energia e 56,65% de geração de energia renovável.

Resíduos
Meta: Zerar o envio de resíduos para aterro
Em 2023, reduzimos 4.960 toneladas em relação ao volume total enviado ao aterro em 2022, o que equivale a uma redução de 28%.

Mudanças Climáticas
Meta: Aumentar em 20% o saldo positivo entre emissões e remoções dos Gases de Efeito Estufa (GEE)
Evolução: A Irani segue na meta de aumentar em 20% o saldo positivo entre emissões, remoções e saldo de Gases de Efeito Estufa (GEE). As emissões totais da companhia diminuíram em 2,9% em comparação com o ano anterior, com uma redução de 3,63% nas emissões diretas (escopo 01) e redução de 3,77% nos escopos 01 e 02. Os 28.790 hectares de florestas plantadas e nativas em Santa Catarina foram responsáveis pela remoção de carbono da atmosfera o equivalente a 92.907 toneladas de CO2e.

Em 2022, a Companhia passou a contar com um Núcleo de Sustentabilidade, uma estrutura horizontal e multidisciplinar com o desafio de cultivar e promover a sustentabilidade (ESG), engajando os colaboradores e as partes interessadas. As principais

2.10 Planos de negócios

entregas realizadas por este núcleo foram o início de uma campanha sobre sustentabilidade denominada Movimentos que criam futuros, a análise de cenários para substituição de equipamentos alimentados por combustíveis não-renováveis e uma oferta de capacitação sobre leis de incentivo fiscal e elaboração de projetos para as comunidades no entorno.

No mesmo sentido, em 2022, o Comitê de Estratégia da Companhia, vinculado ao Conselho de Administração, incorporou nas suas atribuições os temas ESG, passando a denominar-se Comitê de Estratégia e ESG.

Avançamos na avaliação do *Carbon Disclosure Project* (CDP), a Balançando o nível de gerenciamento em ações coordenadas. O questionário CDP fornece uma avaliação do gerenciamento de impactos ambientais para investidores, empresas, cidades, estados e regiões. A classificação é resultado de três diferentes questionários ligados à mudança climática, água e florestas. Conquistamos, respectivamente, as notas B, B- e B- nas três categorias, demonstrando constante evolução nos temas em comparação às últimas edições, o que nos fez manter a nota nos questionários de mudanças climáticas e água, e evoluir de nível no questionário florestas. Este fator contribuiu para que através da nota do CDP mudanças climáticas permanecêssemos no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3) que reúne as empresas mais bem avaliadas em práticas de governança e sustentabilidade.

A estratégia de sustentabilidade da Companhia é suportada pela sua Política de Sustentabilidade, e por um sistema de gestão certificado pelas normas ISO 9001 e ISO 14001, esta última especificamente assegurando o Segmento Embalagens Sustentáveis (Papelão Ondulado). Combinando adequadas práticas de manejo e processos operacionais cada vez mais eficientes, a Irani vem se consolidando como uma empresa com balanço de carbono positivo para o clima ano após ano. Isto significa que a Companhia sequestra da atmosfera mais carbono do que emite, caracterizando-a como empresa de baixo carbono. Além disso, divulga anualmente o Inventário de Gases de Efeito Estufa, elaborado de acordo com a metodologia GHG Protocol e o primeiro do Brasil a ser certificado pela ISO 14064.

A Companhia dispõe, ainda, de dois projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo aprovados pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) e diversas práticas de incentivo à economia circular por meio de parcerias. Fazendo uso de alternativas e tecnologias capazes de reintroduzir os resíduos dos processos produtivos em novas cadeias de valor, fomenta o empreendedorismo, a geração de emprego e renda nas comunidades no entorno, além de evitar o envio destes resíduos para aterro, conferindo relevante contribuição ambiental. As práticas estão disponíveis para consulta em: http://www.irani.com.br/praticas-sustentaveis/gestao-ambiental/.

Em 2023, nossas unidades de papel e embalagens sustentáveis em Santa Catarina receberam a certificação de gestão adequada de resíduos concedida pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB). Pioneiro na disseminação do conceito, o ILZB representa no país a Zero Waste International Alliance (ZWIA), movimento internacional de organizações que desenvolvem o conceito e princípios Lixo Zero no mundo. Localizadas em Campina da Alegria, município de Vargem Bonita, as plantas industriais conquistaram o índice de 93,38% de resíduos desviados de aterro e nota A em boas práticas de gestão de resíduos.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

2.11 Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.

Não há outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1 e 4.3, informar:

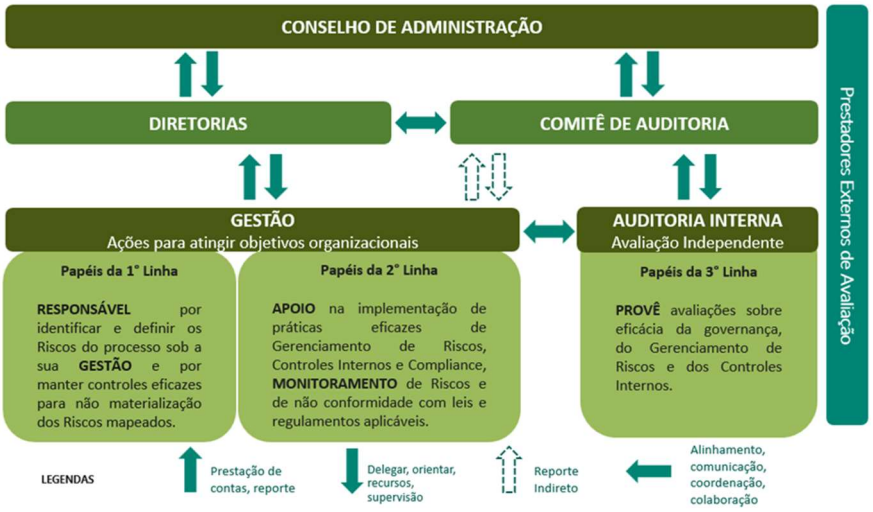
a) Existência de política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a Companhia não adotou uma política, b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo: (i) os riscos para os quais se busca proteção; (ii) os instrumentos utilizados para proteção; (iii) a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos, c) A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Ao longo da concepção da área responsável pelo gerenciamento de riscos, foram realizados ajustes de estrutura, processos e metodologia.

Em 2023 a Política de Gerenciamento de Riscos foi revisada, a fim de refletir a maturidade do processo de Gerenciamento de Riscos da Companhia, e aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 19 de setembro de 2023.

A Política tem como objetivo definir o conjunto de diretrizes, princípios e Ações Coordenadas no âmbito da Gestão Integrada de Riscos, para assegurar que os objetivos e atividades da Companhia sejam perseguidos e desempenhados dentro de limites aceitáveis de exposição a Riscos.

A Estrutura que a Companhia adota para realizar a Gestão Integrada de Riscos está definida abaixo:



A cada órgão da estrutura, a Política define papéis e responsabilidades, sendo: Compete ao Conselho de Administração no âmbito dessa política:

- Estabelecer e defender os valores fundamentais da Companhia;
- Aprovar a Política;
- Aprovar o Apetite a Riscos;
- Aprovar o nível de Tolerância a Riscos; e
- Acompanhar os resultados das atividades relacionadas à Política.

Compete ao Comitê de Auditoria, no âmbito dessa política, sem prejuízo das demais competências definidas em seu regimento interno:

- Analisar os métodos de Avaliação de Riscos utilizados pela área de Compliance e os resultados das avaliações efetuadas;
- Avaliar as rotinas de reporte realizadas pela área de Compliance sugerindo eventuais adequações dos relatórios, em relação a sua integridade, forma, conteúdo, distribuição e efetividade;
- Discutir e avaliar a Lista de Riscos e o Mapa de Riscos da Companhia;

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Examinar e avaliar as recomendações para melhorias nos sistemas de Controles Internos e de Gestão de Riscos efetuadas pelos auditores internos e independentes, se for o caso, reportá-las e revisá-las com o Conselho de Administração e monitorar sua implantação com o objetivo de eliminar ou mitigar deficiências relevantes identificadas;
- Avaliar a determinação dos parâmetros do modelo de Gestão de Riscos financeiros da Companhia e desta Política, seus recursos e tolerância máxima determinada pela Alta Administração;
- Avaliar a adequação dos recursos humanos e financeiros destinados à Gestão de Riscos da Companhia;
- Avaliar e monitorar as exposições de Riscos da Companhia, podendo inclusive requerer informações detalhadas de Políticas e procedimentos relacionados com (i) a remuneração da administração; (ii) a utilização de ativos da Companhia; e (iii) as despesas incorridas em nome da Companhia; e
- Reportar ao Conselho de Administração, todos os temas relacionados ao Gerenciamento de Riscos da Companhia.

Compete à Diretoria Estatutária no âmbito dessa política:

- Aprovar a Política e submeter à aprovação do Conselho de Administração;
- Definir o Apetite a Riscos e a Tolerância a Riscos e submeter à aprovação do Conselho de Administração;
- Atuar, sem prejuízo das atividades do Comitê de Auditoria, para:
- Assegurar que a Política, bem como seus procedimentos e processos sejam desenvolvidos e implementados;
- Assegurar que os recursos necessários para a execução dessa Política estejam disponíveis, reservados e atribuídos;
- Assegurar pleno acesso dos Gestores dos Riscos, a informações pertinentes aos procedimentos de Gerenciamento de Riscos;
- Acompanhar os resultados das atividades de Gerenciamento de Riscos, assegurando que as ações de adequação propostas pela auditoria interna para correção das deficiências apontadas sejam implementadas; e
- Manter comunicação ativa sobre a importância dessa Política.
- Conscientizar todos na organização sobre a importância do Gerenciamento de Riscos e dos Controles Internos e suas respectivas responsabilidades no processo.

Compete aos Gestores dos Riscos (Primeira Linha) no âmbito dessa política:

- Atuar como primeira linha de defesa da Companhia desempenhando suas atividades cumprindo com: i) as leis vigentes e aplicáveis, inclusive as leis antissuborno e anticorrupção; ii) as regras estabelecidas no Programa de Integridade e no Código de Conduta Ética; e iii) as Normas da Companhia (políticas, procedimentos operacionais e manuais);
- Identificar novos Riscos, submetendo-os à área de Compliance, tão logo haja a constatação (para que essa, por sua vez, submeta os novos Riscos para avaliação da Alta Administração, inclua o novo Risco no Mapa de Riscos da Companhia e acompanhe a gestão do Riscos;
- Atuar para acompanhar a gestão e o Tratamento dos Riscos;
- Conscientizar-se dos Riscos inerentes às suas respectivas áreas de responsabilidade e de seu papel na gestão e tratamento dos Riscos;
- Garantir preventivamente a identificação, monitoramento e controle dos Riscos, de acordo com esta Política e metodologia estabelecida;
- Ter propriedade sobre os Riscos de sua área de atuação, desenvolvendo planos de ação para Tratamento dos Riscos sempre que necessário;
- Identificar os riscos e implementar os Controles Internos para diminuir ou anular a probabilidade da materialização dos Riscos;
- Elaborar planos de ação preventivos e corretivos para tratamento dos Riscos e assim diminuir seus impactos e/ou probabilidade de ocorrência;
- Implementar os planos de ação;

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Comunicar à área de Compliance a materialização de Riscos; e
- Criar planos de contingência para o caso da materialização dos Riscos.

Compete à área de Compliance (segunda Linha) no âmbito dessa política:

- Submeter esta Política para aprovação da Diretoria Estatutária;
- Atuar na segunda linha cumprindo o procedimento de Gerenciamento de Riscos;
- Definir treinamentos para a Alta Administração, os Gestores dos Riscos e os Colaboradores sobre os temas de Gerenciamento de Riscos;
- Auxiliar os Gestores dos Riscos na identificação dos Riscos submetendo-os à avaliação da Alta Administração, e acompanhar a gestão desses Riscos;
- Estabelecer indicadores de desempenho de Gerenciamento de Riscos, monitorando a eficácia desses;
- Garantir rotina de reporte à Alta Administração, sobre o Gerenciamento de Riscos, através da apresentação da Lista de Riscos e do Mapa de Riscos vigentes;
- Atuar na Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance da Companhia;
- Testar a eficácia dos Controles Internos;
- Auxiliar os Gestores dos Riscos a estarem em Compliance;
- Monitorar a rotina de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos realizada pelos Gestores dos Riscos, bem como monitorar a rotina de registro de incidentes, elaboração dos planos de ação e acompanhamento da sua execução; e
- Executar as diretrizes desta Política.

Compete à Auditoria Interna (Terceira Linha) no âmbito desta política:

- Prestar avaliação independente sobre os processos e controles de Riscos da Companhia;
- Avaliar o desempenho, a qualidade e a efetividade e fazer recomendações para melhoria dos Controles Internos para Tratamento dos Riscos, visando o fortalecimento do processo de Gerenciamento de Riscos;
- Efetuar reportes das avaliações ao Comitê de Auditoria, indicando necessidade de melhorias sempre que necessário;
- Avaliar o desempenho da gestão da Política;
- Verificar a ampla e efetiva divulgação das formas de acesso e utilização do canal de denúncias, internas e externas à Companhia, inclusive denúncias sobre questões contábeis, Controles Internos e auditoria, conforme previsto no Código de Conduta Ética.

Compete aos Colaboradores no âmbito dessa política:

- Conscientizar-se dos Riscos inerentes às suas respectivas áreas de responsabilidade e de seu papel no processo de Gestão de Riscos de sua área;
- Participar de treinamentos sobre o tema Gerenciamento de Riscos;
- Reportar imediatamente a identificação de qualquer fato relevante, deficiência, falha ou não conformidade referente aos Riscos da Companhia aos Gestores dos Riscos; e
- Identificar e reportar aos Gestores dos Riscos eventuais Riscos ainda não mapeados.

As diretrizes a serem observadas no âmbito da Política são:

- Assegurar a adequada atuação da Alta Administração e dos Colaboradores de acordo com as Leis, regulamentos e as Normas da Companhia;
- Assegurar o Gerenciamento dos Riscos, com vistas à prevenção, detecção, resposta, comunicação e responsabilização (Ações Coordenadas), pelos Gestores dos Riscos, pela área de Compliance, pela Alta Administração e pela auditoria interna da Companhia;

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Realizar o Gerenciamento de Riscos de forma transparente e participativa no âmbito interno da Companhia, buscando o envolvimento dos gestores no processo.

A Companhia classifica seus riscos como financeiros e não financeiros:
Financeiros: Riscos associados à gestão financeira da Companhia. São os Riscos cuja materialização resulte em perdas de recursos financeiros pela Companhia, subdivididos em três categorias:

- **Riscos de Mercado:** decorrem da possibilidade de perdas que podem ser ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities;
- **Riscos de Crédito:** definido como a possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com clientes de produtos vendidos à prazo pela Companhia;
- **Riscos de Liquidez:** Possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor ou a possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos financeiros.

Não financeiros: Riscos associados ao cumprimento da estratégia e das operações da Companhia, bem como a sua conformidade com Leis e regulamentos aplicáveis aos seus negócios, subdivididos em três categorias:

- **Estratégico:** Risco cuja materialização resulte em perdas à Companhia e que estejam associados às decisões estratégicas para atingir os seus objetivos de negócios, e/ou decorrentes da sua falta de capacidade ou habilidade para proteger-se ou adaptar-se a mudanças governamentais, no mercado ou no ambiente regulatório.
- **Operacional:** Decorrente da falta de consistência e adequação da gestão de pessoas, das máquinas e equipamentos, dos sistemas de informação, processamento e controle de operações, bem como de falhas no gerenciamento de recursos e nos Controles Internos, ou fraudes que tornem impróprio o exercício das atividades da Companhia ou, ainda, Riscos relacionados à infraestrutura da Companhia, que afetam a eficiência operacional e utilização efetiva e eficiente de recursos.
- **Conformidade:** Riscos de sanções legais ou regulatórias, de perda financeira ou de reputação que a Companhia pode sofrer como resultado da falha no cumprimento da legislação, considerando leis aplicáveis ao setor de atuação e leis gerais (ambiental, trabalhista, cível e tributário/fiscal), bem como a regulamentação a ela aplicáveis, regulamentos internos, Código de Conduta Ética e/ou das Políticas internas.

Anualmente a Companhia avalia e revisa seus riscos, além disto, eles devem ser revisados quando houver as seguintes rupturas de cenários:

- Processos: quando houver alterações nos processos da Companhia;
- Projetos: quando houver alterações nos projetos da Companhia;
- Fatores Externos: quando houver alterações nos fatores macroeconômicos, políticos, sociais regulatórios ou de saúde pública;
- Planejamento Estratégico: Mudanças extraordinárias em prazos inferiores ao período de 3 anos.

A Avaliação de Riscos observará as perspectivas de impacto e probabilidade, sendo baseada no nível de controles existentes capazes de mitigar o Risco e em registros históricos de sua materialização.
O cruzamento das perspectivas de impacto e probabilidade explicita o grau de criticidade do Risco no Mapa de Risco, categorizado em baixo (verde), médio (amarelo), significativo (laranja) e alto (vermelho).

A Tolerância a Riscos estabelecida pela Companhia é delimitada pelas perspectivas de impacto e probabilidade, em uma escala de muito alto (grau 5), alto (grau 4), moderado (grau 3), baixo (grau 2) e muito baixo (grau 1).

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

A área de Auditoria Interna da Companhia é independente da área de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, sendo competência da Auditoria Interna auditar os controles internos para verificação da efetividade da política de Gerenciamento de Riscos.

5.2 Descrição dos controles internos

5.2. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a) principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las
A Companhia está listada no segmento do Novo Mercado da B3 de governança corporativa, cumprindo os requisitos de sustentabilidade, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. A Companhia entende que os controles internos adotados são eficazes no processo de gerenciamento de seus riscos e garantem a confiabilidade e precisão das informações constantes de suas demonstrações financeiras, não tendo havido imperfeições relevantes nos controles internos da Companhia. Os resultados são acompanhados e avaliados pela auditoria independente, e pelo Comitê de Auditoria, que tem responsabilidade de deliberar sobre eventuais recomendações e imperfeições em relação aos controles internos da Companhia, incluindo o tratamento de planos de ação para correções e melhorias contínuas, por meio de avaliação de recomendações para melhorias nos sistemas de controles internos e de gestão de Riscos efetuadas pelos auditores internos e independentes e monitoração de sua implantação com o objetivo de eliminar ou mitigar deficiências relevantes identificadas.

b) estruturas organizacionais envolvidas
A elaboração das demonstrações financeiras da Companhia é realizada pela área de Contabilidade, a qual é ligada à Diretoria de Administração, Finanças e de Relações com Investidores, e segue todos os princípios e orientações pertinentes à atividade. Compete à Diretoria Estatutária a revisão periódica das demonstrações financeiras da Companhia, bem como dos procedimentos adotados para a sua execução. Trimestralmente e anualmente, as demonstrações financeiras são reportadas para aprovação do Conselho de Administração. Além disto, a área Jurídico e Compliance é responsável por coordenar a prática de gestão integrada de riscos, revisar e avaliar a eficácia do processo de gestão integrada de riscos, reportando a Diretoria Estatutária, as áreas de negócio ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, os resultados do processo de gerenciamento dos riscos. Os Gestores dos Riscos são responsáveis por avaliar os riscos identificados em sua área de atuação e realizar o seu necessário monitoramento de acordo com as políticas e metodologia, avaliar os impactos Operacional, Ocupacional, Ambiental, Financeiro e Imagem e a probabilidade de ocorrência do evento, efetivar as ações necessárias para o estabelecimento do ambiente de controle para auxilio no tratamento de riscos identificados, efetuar as atividades de gestão de riscos e cumprir a periodicidade de seus reportes. Os reportes devem conter a identificação de um novo risco e/ou a eliminação de um existente e ser submetidos à área Jurídico e Compliance, para a devida formalização, tão logo haja a constatação, para conhecimento e tratamento. Os novos riscos deverão conter os fatores de Riscos, os impactos e a classificação, bem como o gestor responsável pelo Gerenciamento do Risco. Os riscos eliminados, deverão ser reportados juntamente com a justificativa da exclusão. A segurança da informação é monitorada pelo departamento de Tecnologia da Informação, incluindo a disseminação de sua política a todos os colaboradores da Companhia, mantendo a aderência dos sistemas de forma segura e operacional. As demais práticas e procedimentos internos são aplicados no dia a dia da Companhia por todos os colaboradores em suas unidades de negócio.

5.2 Descrição dos controles internos

c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração da Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
A Companhia dispõe de controles internos que têm por objetivo assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis. Esses controles internos estão vinculados à operação da área de Contabilidade da Companhia que acompanha e monitora o seu cumprimento mensalmente para assegurar a eficácia das informações geradas, além da responsabilidade técnica do contador da Companhia que também atua na função de Gerente de Contabilidade. Adicionalmente, a Companhia dispõe de procedimento formalizado que se aplica as áreas de Finanças e de Contabilidade que tem por objetivo, estabelecer diretrizes e procedimentos para elaboração e revisão das Demonstrações Financeiras trimestrais e anuais da Companhia. Ambas as áreas estão vinculadas a Diretoria de Administração, Finanças e de Relações com Investidores que tem a responsabilidade de garantir a eficácia da aplicação dos controles internos na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e reporte das mesmas a Diretoria Estatutária.

d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente
O relatório elaborado pela auditoria independente, apresenta algumas recomendações classificadas como outras recomendações para melhoria dos controles internos e dos procedimentos contábeis, Deficiências não Significativas, as quais não são representativas e são tratadas apenas como oportunidades de melhoria para a elaboração das Demonstrações Financeiras da Companhia.

e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
A Diretoria Estatutária avaliou o relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles internos emitido pelos auditores independentes onde foram apontadas outras recomendações para melhoria dos controles internos e dos procedimentos contábeis (deficiências não significativas), relacionadas às atividades operacionais. As deficiências e observações relacionadas às atividades operacionais foram discutidas junto aos auditores e analisadas pela Diretoria Estatutária da Companhia para implementação das adequações pertinentes àqueles itens, conforme seja possível. De qualquer forma, referidas deficiências e observações são pouco representativas e, portanto, tratadas como oportunidades de melhoria para as demonstrações financeiras da Companhia.

5.3 Programa de integridade

5.3 Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pela Companhia para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a) Se a Companhia possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo: (i) os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pela Companhia, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas; (ii) as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos da Companhia a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes; (iii) se a Companhia possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando: - se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; - as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas; - órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso a Companhia divulga o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.
A Companhia aprovou em 30 de abril de 2008 o seu Código de Conduta Ética e em 18/10/2017 o Programa de Integridade Em 30 de março de 2022, foi aprovada pelo Conselho de Administração, a última revisão do Código de Conduta Ética e do Regimento Interno do Comitê de Ética da Companhia. Nessa revisão, acrescentamos mais uma conduta intolerável e sujeita a punição – "2.26. Causar embaraços a fiscalizações de Agentes Públicos", alteramos a forma de classificação de nossos Manifestos, passando a ter 5 categorias (Comportamental e ambiente de trabalho, Consultas, Integridade do negócio, Utilização e/ou apropriação indevida de ativos e outros), incluímos a Gerência de Auditoria Interna como uma das cadeiras fixas de nosso Comitê de Ética, como observadora, sem direito a voto. (i) O Programa de Integridade traça as diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, definido pelo Decreto nº 11.129/2022, que regulamenta a Lei Anticorrupção, como um programa específico para prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos previstos na Lei 12.846/13 e, ainda, indica os seus 5 pilares: 1. Comprometimento e apoio da alta direção; 2.: Instância responsável pelo Programa de Integridade; 3. Análise de perfil e riscos; 4. Estruturação das regras e instrumentos; e 5. Estratégias de monitoramento contínuo. A Companhia efetua anualmente a avaliação dos riscos corporativos, com envolvimento dos Gestores dos Riscos, da Diretoria Estatutária, do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração e é comprometida com a adoção de medidas de prevenção a atos ilícitos e com o Programa de Integridade. (ii) O monitoramento do funcionamento do Programa de Integridade e Código de Conduta Ética é realizado pelo Comitê de Ética, formado por 6 (seis) membros, sendo 5 (cinco) cadeiras fixas e 1 (uma) circulante. As cadeiras fixas são destinadas (i) ao(à) Diretor(a) Presidente, (ii) ao(à) Diretor(a) de Pessoas, Estratégia e Gestão, (iii) à Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, (iv) à Gerência Jurídica e de Compliance, e (v) à Gerência de Auditoria Interna. Esta composição está definida no Regimento Interno do Comitê de Ética, aprovado em reunião do Conselho de Administração em 30 de março de 2022. A Gerência Jurídica e Compliance é a Coordenadora do Comitê de Ética. (iii) O Programa de Integridade e o Código de Conduta Ética se aplica aos administradores, membros da Alta Administração, membros dos Demais Órgãos da Administração, Colaboradores e Fornecedores da Companhia, em seus relacionamentos profissionais dentro e fora da Companhia. A Companhia realiza treinamentos do Código de Conduta Ética e do Programa de Integridade para todos os novos colaboradores no momento da integração. Em 2022, a Companhia passou a treinar os funcionários dos prestadores de serviços que prestam serviços nas áreas da empresa. Como forma de retenção das diretrizes do Programa de Integridade e do Código de Conduta Ética, a Companhia adota as pílulas de integridade, onde todo mês é tratado um tema diferente relacionado aos programas. Em 2021, a Companhia fez a divulgação do Código de Conduta Ética e do Programa de Integridade para os seus Fornecedores, através do seu portal de compras, e para seus Clientes, através de

5.3 Programa de integridade

e-mail. Além disso, a Companhia inclui cláusula em seus contratos com fornecedores, com relação a divulgação e conhecimento do Código de Conduta Ética e do Programa de Integridade pelos Fornecedores contratados e cláusula sobre a proibição da utilização de corrupção. Em 25 de abril de 2022, a Companhia lançou um novo treinamento relacionado ao Programa de Integridade e Código de Conduta Ética, seu objetivo é treinar 100% dos colaboradores ativos e membros da Alta Administração. As sanções, em caso de atos que estejam em desacordo com esses documentos, estão previstas e divulgadas nos mesmos.

Os documentos estão disponíveis para consulta on-line para todos os *stakeholders* através dos links https://irani.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Programa_de_Integridade_2022.pdf e https://irani.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Codigo_de_Conduta_Etica_2022.pdf. Para o público interno, o Código de Conduta Ética e o Programa de Integridade estão disponíveis para consulta on-line no aplicativo institucional denominado "Mundo Irani".

b) Se a Companhia possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo: - se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros; - se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados; - se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé; - órgão da Companhia responsável pela apuração de denúncias.

A Companhia possui canal de denúncias, denominado Canal de Ética. Em 2022, a Companhia substituiu o canal com gestão interna pela contratação de uma empresa especializada na gestão de canal de denúncias externo, relançando o seu canal em 11 de abril de 2022. Esse canal é aberto, possuindo previsão de anonimato e está disponível para recebimento de manifestos de colaboradores, fornecedores e demais *stakeholders* da Companhia. A pessoa pode escolher fazer uma denúncia anônima ou identificada, e para ambas as formas, um número de protocolo é disponibilizado para acompanhamento, contato ou inclusão de mais informações. Práticas de retaliação ao manifestante e às pessoas que participam dos processos de investigação são banidas e os conteúdos tratados de forma sigilosa e confidencial. Atualmente, o canal é gerido por uma empresa terceira independente e especializada, assegurando sigilo absoluto. O tratamento adequado de cada situação é feito pela Companhia, sem conflitos de interesses. Internamente, quem efetua a gestão do canal é a Coordenadora do Comitê de Ética, que também é Gestora Jurídica e de *Compliance* da Companhia. Os manifestos comportamentais e ambiente de trabalho são direcionados para tratativa pelo Setor de Desenvolvimento de Pessoas, as consultas são sanadas pelo Comitê de Ética, os manifestos relacionados à integridade do negócio e utilização e/ou apropriação indevida de ativos são investigados pela Auditoria Interna e outros manifestos que não se enquadram nas descrições anteriores são analisados pela Coordenadora do Comitê de Ética e endereçados para tratativa pela área de Desenvolvimento de Pessoas, Auditoria Interna, pelo Comitê de Ética e/ou por outra área da Companhia, conforme for o caso.

c) número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas.

Não houve na Companhia nenhum caso confirmado de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública.

d) Se a Companhia não possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticando contra a administração pública, identificar as razões pelas quais a Companhia não adotou controles nesse sentido.

Este item não se aplica à Companhia, visto que possui Política aprovada no Programa de Integridade que é voltada para mitigar, detectar ou remediar atos contra a administração pública.

5.4 Alterações significativas

5.4 Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que a Companhia está exposta ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição da Companhia a tais riscos:

Não foram identificadas alterações significativas nos riscos da Companhia.

5.5 Outras informações relevantes

5.5 Outras informações relevantes:

Todas as informações relevantes conhecidas já foram divulgadas acima.